İKLİM OKURYAZARLIĞI AKADEMİSİ

ENERJİ · KOLAYLAŞTIRICI PAKETİ

Enerjiyi görünür kılmak

16–18 yaş · 16_18-M04

110 dakika | 5 ekip × 4–5 | İçerik sürümü 2.4

Uzman incelemesi yapılmadı · sahada denenmedi



MERAK SORUSU

Gençlik merkezindeki cihazların kullanım süresini işlevi ve konforu bozmadan ne kadar azaltabiliriz? Etiket gücü gerçek tüketimden farklıysa hesabımız nasıl değişir?

16_18-M04 Enerjiyi görünür kılmak — Kolaylaştırıcı rehberi

Bugün neyi keşfedeceğiz?

Katılımcı için: Bir gençlik merkezinin cihaz listesinde (ÖRNEK VERİ) haftalık kWh'yi hesaplamak; işlev, konfor ve güvenlik matrisiyle hangi sürelerin azaltılabileceğine karar vermek; 'gerçek güç etiketin %60'ı olsaydı' duyarlılık hesabını yapmak; TL ve CO2e için gereken veriyi belirtmek.



Kolaylaştırıcı için: Genç (W × saat ÷ 1000) formülüyle cihaz bazında ve toplam haftalık kWh hesaplar, her azaltım önerisini işlev–konfor–güvenlik matrisinde sınar, kapatılmaması gereken cihazları ayırır, etiket gücü varsayımına duyarlılığı hesaplar ve fiyat/salım için tarihli ve kaynaklı veri olmadan dönüşüm yapmaz.

Yaş	Süre	Grup	Kullanılan duyular
16–18 yaş	**110 dk** 10 dk ara dahil	**5 ekip × 4–5** planlama varsayımı	Görme, İşitme, Dokunma

Yaş: 16–18 | **Süre:** 110 dakika (10 dk ara dahil) | **Grup:** 5 ekip × 4–5 genç (planlama varsayımı) | **Yer:** sınıf veya gençlik merkezi
Durum: İçerik hazırlığı: ayrıntılandırıldı (2.4). Uzman incelemesi: yapılmadı. Saha uygulaması: denenmedi.

Durum: İçerik hazırlığı: ayrıntılandırıldı (içerik 2.4). Uzman incelemesi: yapılmadı. Saha uygulaması: denenmedi. Ayrıntılı içerik ve görsel tasarım, etkinliğin sahada denendiği veya etkisinin kanıtlandığı anlamına gelmez.

Modülün görsel akışı: nerede ne var?

1. **İKO'nun merak sorusu ve açılış görseli**
   Kapak ve öğrenci sayfası başı
2. **Bugün neyi keşfedeceğiz?**
   Bu sayfa; öğrenci sayfası başı
3. **Görsel malzeme listesi**
   Kılavuz bölüm 3
4. **Kullanılan duyular ve somut görevler**
   Kılavuz bölüm 7
5. **Numaralı, çizimli uygulama adımları**
   Kılavuz bölüm 4 (zaman şeridi, yerleşim)
6. **Oyun veya araştırma görevi**
   Kılavuz bölüm 6
7. **Gözlem / çizim / veri alanı**
   Öğrenci sayfası
8. **Ne öğrendim, hangi kanıta dayanıyorum?**
   Öğrenci sayfası, son bölümden önce
9. **Günlük yaşamda deneyebileceğim adım**
   Öğrenci sayfası, son bölüm
10. **Öğretmen notları ve kaynaklar**
    Kılavuz bölüm 5, son bölüm; ayrı cevap anahtarı

Paketteki dosyalar

Dosya	İçerik
16_18-M04.pdf	Bu paket: kapak, öğretmen kılavuzu, öğrenci sayfası (çoğaltma örneği), cevap anahtarı
16_18-M04_ogrenci.pdf	Öğrenci çalışma sayfası, renkli
16_18-M04_ogrenci_az_murekkep.pdf	Öğrenci çalışma sayfası, az mürekkepli siyah-beyaz
16_18-M04_kartlar.pdf	Kesilebilir oyun kartları, çift taraflı (ön yüz çocuk, arka yüz öğretmen notu)

Basılı materyal dijital bağlantı olmadan da temel öğrenme görevini tamamlatır. Bu pakette QR kod yoktur: çalışan, herkese açık bir dijital hedef henüz yayımlanmadı. Yerel uygulama prototipi ayrı teslim edilir.

1 Bu ders neyi öğretir?

Öğrenme amacı: Gençler enerji tasarrufu önerisini hesaba, işlev ve konfor koşuluna ve varsayımların duyarlılığına dayandırır; farklı büyüklükleri (kWh, TL, CO2e) veri olmadan birbirine çevirmez.

Gözlenebilir öğrenme çıktıları. Ders sonunda genç:

1. Sekiz cihazlık listede her cihaz için haftalık kWh hesaplar ve toplar.
2. İşlev–konfor–güvenlik matrisinde her azaltım önerisini “korunur / risk / bozulur” diye işaretler.
3. Kapatılmaması gereken cihazları ayırır (buzdolabı, güvenlik kamerası/alarm, sunucu, sağlık ekipmanı).
4. Önerinin haftalık kWh azalmasını ve yüzdesini hesaplar.
5. “Gerçek güç etiketin %60'ı olsaydı” duyarlılık hesabını yapar ve sonucun nasıl değiştiğini açıklar.
6. TL için tarihli ve kapsamı belli tarife, CO2e için kaynaklı salım katsayısı gerektiğini yazar; veri yoksa dönüştürmez.
7. Önerinin en az iki sınırını yazar.

Ön bilgi: Oran ve yüzde; 10_12-M07 veya 13_15 düzeyinde W–kWh ayrımı.

Sık görülen yanlış anlamalar ve kolaylaştırıcının yanıtı:

Gencin söyleyebileceği	Kolaylaştırıcının yanıtı
“En çok tüketeni kapatalım, bitti.”	“Su ısıtıcısı yüksek güçte ama kısa süre çalışıyor; buzdolabı sürekli ama kapatılamaz. Hem güce hem süreye hem işleve bakalım.”
“Klimayı/fanı kapatmak en kolay tasarruf.”	“Sıcak havada serinletme sağlık için gerekli olabilir. Konfor ve sağlık matrisinden geçmeyen öneri kabul edilmez.”
“Hesap kesin; etikette yazıyor.”	“Etiket çoğu zaman üst sınırdır. Gerçek güç farklıysa sonuç değişir; duyarlılık hesabıyla görelim.”
“Tasarruf = şu kadar lira.”	“Tarihli tarife ve kapsamı olmadan lira yazamayız.”
“Bekleme modu sıfır enerji.”	“Bekleme modu da bir miktar enerji kullanabilir; ama bu derste ölçmedik. Varsayım olarak yazarız.”

Bilimsel dayanak: Virginia Tech Kooperatif Yayım Servisi'ne göre bir cihazın günlük enerji kullanımı (güç W × günlük kullanım saati) ÷ 1000 = kWh ile tahmin edilir; kaynak kaydı, etiket gücünün gerçek zamanlı tüketim olmadığını ve kWh, TL ve CO2e'nin farklı büyüklükler olduğunu not eder [K19]. IPCC, enerji verimliliği ve talep tarafı yönetimini azaltım seçenekleri arasında sayar [K01].

İklim bağlantısı: Gereksiz çalışma süresini azaltmak enerji talebini azaltır; salım etkisi elektriğin üretim karışımına bağlıdır ve bu derste hesaplanmaz.

Müfredat ilişkisi: Lise öğretim programlarıyla kod düzeyinde eşleştirme bu çalışmada doğrulanmadı; kod yazılmadı.

2 Cihaz listesi (ÖRNEK VERİ) ve matris

Gençlik merkezi cihaz listesi (kart dosyasında; gerçek değildir; haftada 5 gün):

Cihaz	Etiket gücü (W)	Günlük saat (şimdi)	Not
Projektör	250	6	Etkinlik araları açık kalıyor
Masaüstü bilgisayar (4 adet, toplam)	4 × 80	9	Boş saatlerde açık
Su ısıtıcısı	2000	0,5	Fazla su kaynatılıyor
Tavan lambaları (toplam)	300	9	Gün ışığında da açık
Fan (toplam)	120	6	Sıcak günlerde
Buzdolabı	150	24 (kompresör sürekli çalışmaz; etiket üst sınırdır)	Kapatılmaz
Güvenlik kamerası/kayıt	40	24	Kapatılmaz
Yazıcı (bekleme dahil)	30	9	Bekleme süresi uzun

İşlev–konfor–güvenlik matrisi: Her öneri için üç soru: İşlev korunuyor mu? Konfor (sıcak/ışık/ses) korunuyor mu? Güvenlik ve sağlık korunuyor mu? Üçünden biri "bozulur" ise öneri değiştirilir.

3 Malzeme ve miktarlar (5 ekip)

- **Cihaz listesi (ÖRNEK VERİ) ve etiket kartları** — Ekip: 1 set · Toplam: 5 set
- **Matris şablonu** — Ekip: 1 · Toplam: 5
- **Pilli küçük fan (iki hızlı)** — Ekip: — · Toplam: 2
- **Hesap makinesi** — Ekip: 1 · Toplam: 5
- **Rol kartları (merkez sorumlusu, gönüllü, kullanıcı, bakım)** — Ekip: 1 set · Toplam: 5 set
- **Katılımcı formu** — Ekip: 1 kişi başına · Toplam: 25

Ayrıntılı miktar ve notlar

Malzeme	Ekip başına	Toplam	Not
Cihaz listesi (ÖRNEK VERİ) ve etiket kartları	1 set	5 set	Gerçek değildir
Matris şablonu	1	5	Kart dosyasında
Pilli küçük fan (iki hızlı)	—	2	Duyu istasyonu
Hesap makinesi	1	5	
Rol kartları (merkez sorumlusu, gönüllü, kullanıcı, bakım)	1 set	5 set	Kurgusal
Katılımcı formu	1 kişi başına	25	

4 Dakika dakika uygulama

0–10	10–30	30–50	50–60	60–80	80–95	95–110
Soru	Hesap	Duyu istasyonu ve matris	Ara	Öneri ve azalma	Duyarlılık ve veri sınırı	Merkez Toplantısı

Şerit genişlikleri dakikayla orantılıdır · toplam 110 dakika (10 dk ara dahil).

Dakika	Bölüm	Kolaylaştırıcı ne yapar ve söyler	Genç ne yapar
0–10	Soru	“Konforu bozmadan ne kadar azaltabiliriz?”	Tahmin yazar
10–30	Hesap	Formül; cihaz başına ve toplam haftalık kWh.	Hesaplar
30–50	Duyu istasyonu ve matris	Pilli fan iki hızda; konfor puanı; matrisle öneriler.	Hisseder, puanlar, matrisi doldurur
50–60	Ara		
60–80	Öneri ve azalma	Önerilen saatlerle yeni toplam; azalma ve yüzde.	Hesaplar
80–95	Duyarlılık ve veri sınırı	“Gerçek güç %60 olsaydı?”; TL ve CO2e için gereken veri.	Hesaplar, yazar
95–110	Merkez Toplantısı	Kurallar bölüm 6'da; sınırlar.	Savunur, düzeltir

Süre kontrolü: 10 + 20 + 20 + 10 + 20 + 15 + 15 = 110 dakika.

5 Kolaylaştırıcının söyleyeceği açıklamalar ve sorular

- **Güç ve süre:** “Yüksek güç kısa süre, düşük güç uzun süre: ikisi de toplamda önemli olabilir.”
- **Kapatılmaz:** “Buzdolabı, güvenlik kaydı, sağlık ekipmanı listeden çıkar; öneri vermeyiz.”
- **Konfor:** “Fanın yüksek hızı daha çok enerji kullanabilir ama sıcak günde sağlık için gerekli olabilir. Düşük hız yetiyor mu? Kullanıcıya soralım.”
- **Duyarlılık:** “Gerçek güç etiketin %60'ı olsaydı, hem şimdiki tüketim hem tasarruf %60'a iner; yüzde değişmez ama kWh değişir.”
- **Veri sınırı:** “TL için tarihli tarife ve kapsamı; CO2e için kaynaklı salım katsayısı. Yoksa dönüştürmeyiz.”

- **Buzdolabı notu:** "24 saat × 150 W yazdık ama kompresör sürekli çalışmaz; etiket üst sınırdır. Bu satır bir üst tahmindir."

6 Merkez Toplantısı (rol oyunu)

1. Dört rol (kurgusal): **merkez sorumlusu** ("Kim uygulayacak?"), **gönüllü** ("Etkinlik akışı bozulur mu?"), **kullanıcı** ("Sıcakta fan kapanırsa?"), **bakım görevlisi** ("Cihazların kapanıp açılması bakım sorunu yaratır mı?").
2. Ekip önerisini sunar; her rol bir kaygı getirir; ekip bir değişiklik yapar.
3. Puan ve sıralama yoktur. **Dijital seçenek:** yoktur.

7 Beş duyu: somut eylem ve amaç

Görme	İşitme	Dokunma	Koku	Tat
Kullanılır	Kullanılır	Kullanılır	Kullanılmaz	Kullanılmaz

Ekrandaki veya kâğıttaki görsel yalnız yönlendirmedir. Dokunma, koklama ve tatma masada, gerçek ve önceden kontrol edilmiş malzemeyle yapılır. Katılmak istemeyen veya duyusal erişim ihtiyacı olan öğrenci tablodaki eşdeğer yolla aynı kazanıma ulaşır; puanı düşmez.

Duyu	Gencin yapacağı eylem	Öğrenme amacı	Eşdeğer seçenek
Görme	Etiket kartlarını ve kullanım kayıtlarını okur	Veriyi doğru almak	Kolaylaştırıcı okur; büyük punto
İşitme	Fanın iki hızdaki sesini dinler	Konfor ve ses ödünleşimi	Fanın titreşimini elde hissetmek
Dokunma	Fan hava akımını iki hızda hisseder; konforu 1–3 puanlar	Konforu somut değerlendirmek	Fanı ele yakın tutmak
Koku	**Kullanılmaz.**	—	—
Tat	**Kullanılmaz.**	—	—

8 Değerlendirme

Boyut	0 = bağımsız kanıt yok	1 = destekle	2 = bağımsız
Hesap	Hesap yok veya birimsiz	Bazı cihazlar doğru	Bütün cihazlar ve toplam doğru, birimli
Matris	Matris yok	Matris var, kapatılmaz cihaz ayrılmamış	Matris dolu; kapatılmaz cihazlar ayrılmış; konfor korunmuş
Azalma ve duyarlılık	Yok	Azalma doğru, duyarlılık eksik	Azalma, yüzde ve %60 duyarlılığı doğru açıklanmış

Boyut	0 = bağımsız kanıt yok	1 = destekle	2 = bağımsız
Veri sınırı	TL/CO2e uydurulmuş	Gereken veri kısmen yazılmış	Tarife ve katsayı gereksinimi ve iki sınır yazılı

Bu rubrik program ön/son testinden ayrıdır.

9 Güvenlik ve erişim

- Prize, sigortaya, kabloya dokunulmaz; şebeke ölçümü yapılmaz. Fan pillidir.
- Kapatılmaz cihazlar için öneri verilmez; sıcak havada serinletme gereksinimi korunur.
- **Erişim:** Hesap makinesi; büyük punto liste; rol oyunu yerine yazılı kaygı; sözlü sunum kabul edilir.

10 Saha ve gerçek yaşam bağlantısı; takip

- **Saha (izinle):** Gerçek bir merkezde cihaz etiketleri yetkili gözetiminde, cihaz kapalıyken okunabilir; kullanım saatleri bir hafta kaydedilebilir.
- **Gerçek yaşam:** Genç evde bir cihazın etiketini yetişkinle, cihaz kapalıyken okuyup haftalık kWh tahmini yapabilir; fatura istenmez.
- **Takip (30 gün):** Merkez uygularsa önce–sonra kullanım saatleri kaydedilir; kWh "tahmin" olarak raporlanır.
- **Bağlantılı modüller:** 16_18-M05 (yeşil iddia), 16_18-M06 (prototip ve ikinci sürüm).

11 Materyal durumu

Materyal	Durum	Not
Cihaz listesi (ÖRNEK VERİ), etiket, matris ve rol kartları	Mevcut (bu pakette)	Kesilebilir kart PDF'i
Katılımcı formu	Mevcut (bu pakette)	25 kopya
Pilli fan	Temin edilecek	
Gerçek cihaz etiketleri ve kullanım kaydı	Hazırlanacak	Yetkili gözetiminde
Tarihli tarife ve salım katsayısı	Kaynağı doğrulanacak	Doğrulanmazsa TL/CO2e yazılmaz

12 Kaynaklar ve iddia eşleştirmesi

Derste kullanılan ifade	Kaynak	Sınır
Günlük enerji ≈ (W × saat) ÷ 1000 kWh	K19	Tahmindir
Etiket gücü gerçek zamanlı tüketim değildir; kWh, TL ve CO2e farklıdır	K19	Dönüşüm veri gerektirir

Derste kullanılan ifade	Kaynak	Sınır
Enerji verimliliği ve talep tarafı yönetimi azaltım seçenekleri arasındadır	K01	Tek merkez önerisinin etkisi hesaplanmaz
Sistem düşüncesi; bireysel girişim	K04	Akreditasyon sağlamaz
Etkin katılım; yaşa göre öğrenme; ilişkili duyusal bilgi	K05, K03, K06	Bu dersin etkisini ölçmez

[K19] Virginia Cooperative Extension. Estimating Appliance and Home Electronic Energy Use. https://www.pubs.ext.vt.edu/2901/2901-9014/2901-9014.html — *Arama sonucunda formül metni okundu (9 Kasım 2026).*
[K01] IPCC (2023). AR6 Synthesis Report. — *Ana kaynak kaydı; azaltım seçenekleri arama sonucunda görüldü.*
[K04] [K05] [K03] [K06] Ana kaynak kaydına dayanır.

Kaynaklar mekanizmayı ve yaklaşımı destekler; bu özgün dersin başarısı henüz ölçülmedi.

Öğretmen aracı: hazırlık kontrol listesi

Malzeme (toplam miktar)

☐	Cihaz listesi (ÖRNEK VERİ) ve etiket kartları	5 set
☐	Matris şablonu	5
☐	Pilli küçük fan (iki hızlı)	2
☐	Hesap makinesi	5
☐	Rol kartları (merkez sorumlusu, gönüllü, kullanıcı, bakım)	5 set
☐	Katılımcı formu	25

⚠ Hazır olmayan materyal: ders öncesi kapat

☐	Pilli fan	Temin edilecek
☐	Gerçek cihaz etiketleri ve kullanım kaydı	Hazırlanacak
☐	Tarihli tarife ve salım katsayısı	Kaynağı doğrulanacak

Güvenlik ve erişim kontrolü

☐	Prize, sigortaya, kabloya dokunulmaz; şebeke ölçümü yapılmaz. Fan pillidir.
☐	Kapatılmaz cihazlar için öneri verilmez; sıcak havada serinletme gereksinimi korunur.
☐	Erişim: Hesap makinesi; büyük punto liste; rol oyunu yerine yazılı kaygı; sözlü sunum kabul edilir.

Öğretmen aracı: değerlendirme sınıf çizelgesi

Ölçütler ve 0/1/2 düzeyleri bu kılavuzun “Değerlendirme” bölümündeki rubriktir (0 bağımsız kanıt yok, 1 destekle, 2 bağımsız). Kişisel ad yazılmaz; katılımcı kodu kullanılır. Eşdeğer yol kullanan katılımcı bütün ölçütlerde en yüksek düzeye ulaşabilir. Rubrik program ön/son testinden ayrıdır.

Katılımcı kodu	Ekip	Hesap 0 · 1 · 2	Matris 0 · 1 · 2	Azalma ve duyarlılık 0 · 1 · 2	Veri sınırı 0 · 1 · 2	Eşdeğer yol / not
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	



MERAK SORUSU

Gençlik merkezindeki cihazların kullanım süresini işlevi ve konforu bozmadan ne kadar azaltabiliriz? Etiket gücü gerçek tüketimden farklıysa hesabımız nasıl değişir?

Katılımcı formu: İşlevi bozmadan azaltmak (16–18 yaş)

Katılımcı kodu: _____ Tarih: _____ Ekip: _____

Bugün neyi keşfedeceğiz? Bir gençlik merkezinin cihaz listesinde (ÖRNEK VERİ) haftalık kWh'yi hesaplamak; işlev, konfor ve güvenlik matrisiyle hangi sürelerin azaltılabileceğine karar vermek; 'gerçek güç etiketin %60'ı olsaydı' duyarlılık hesabını yapmak; TL ve CO2e için gereken veriyi belirtmek.

Bugün kullanacağımız duyular: Görme İşitme Dokunma

1 Haftalık kWh (ÖRNEK VERİ — gerçek değildir; haftada 5 gün)

Cihaz	W	Saat/gün	kWh/hafta (şimdi)	Önerilen saat/gün	kWh/hafta (öneri)
Projektör	250	6			
Bilgisayarlar (toplam)	320	9			
Su ısıtıcısı	2000	0,5			
Tavan lambaları	300	9			
Fan	120	6			
Buzdolabı (kapatılmaz)	150	24		—	
Güvenlik kaydı (kapatılmaz)	40	24		—	

Cihaz	W	Saat/gün	kWh/hafta (şimdi)	Önerilen saat/gün	kWh/hafta (öneri)
Yazıcı	30	9			
Toplam					

2 Matris

Öneri	İşlev	Konfor	Güvenlik/sağlık
	☐ Korunur ☐ Risk ☐ Bozulur	☐ Korunur ☐ Risk ☐ Bozulur	☐ Korunur ☐ Risk ☐ Bozulur
	☐ Korunur ☐ Risk ☐ Bozulur	☐ Korunur ☐ Risk ☐ Bozulur	☐ Korunur ☐ Risk ☐ Bozulur

Fan konfor puanım (1–3): düşük hız _____ yüksek hız _____

3 Azalma ve duyarlılık

Azalma: _____ kWh/hafta (%_____)

Gerçek güç etiketin %60'ı olsaydı: şimdi _____ kWh, öneri _____ kWh, azalma _____ kWh (%_____)

Yüzde değişti mi?

☐ Evet ☐ Hayır

Neden?

4 Veri sınırı

TL için gereken veri:

CO2e için gereken veri:

Önerimizin sınırları: 1. _____ 2. _____

5 Çıkış sorusu

En çok kWh tüketen cihazı kapatmak her zaman en iyi öneri midir?

☐ Evet ☐ Hayır

Neden?

6 Ne öğrendim, hangi kanıta dayanıyorum?

Sonucum

Kanıtım

- [ ] Kendi ölçümüm
- [ ] Sınıf verisi
- [ ] Gözlem
- [ ] Kaynak (K-numarası)

Kanıtımın bir sınırı:

7 Seçtiğim küçük eylem

Günlük yaşamda deneyeceğim adım

- [ ] Evde bir cihazın etiketini yetişkinle, cihaz kapalıyken okuyup haftalık kWh tahmini yapacağım.
- [ ] Merkezde bir hafta kullanım saati kaydına yardım edeceğim (yetkili izniyle).
- [ ] Başka: _____

Bu sayfalar katılımcılara dağıtılmaz. Kartların arka yüzündeki notlar da yanıt içerir; kartlar ön yüzü üstte dağıtılır.

Cevap anahtarı: 16_18-M04

Haftalık kWh (ÖRNEK VERİ — gerçek değildir; 5 gün):

- Projektör 250 × 6 ÷ 1000 × 5 = 7,5
- Bilgisayarlar 320 × 9 ÷ 1000 × 5 = 14,4
- Su ısıtıcısı 2000 × 0,5 ÷ 1000 × 5 = 5,0
- Lambalar 300 × 9 ÷ 1000 × 5 = 13,5
- Fan 120 × 6 ÷ 1000 × 5 = 3,6
- Buzdolabı 150 × 24 ÷ 1000 × 5 = 18,0 (üst tahmin; kapatılmaz)
- Güvenlik kaydı 40 × 24 ÷ 1000 × 5 = 4,8 (kapatılmaz)
- Yazıcı 30 × 9 ÷ 1000 × 5 = 1,35
- **Toplam = 68,15 kWh/hafta**

Örnek öneri (kabul; tek doğru değildir): projektör 4 sa (5,0); bilgisayarlar 5 sa (8,0); su ısıtıcısı 0,3 sa (3,0); lambalar 6 sa (9,0); fan 6 sa korunur (3,6); yazıcı 3 sa (0,45); buzdolabı ve kayıt aynı (18,0 + 4,8). Yeni toplam = 51,85 kWh/hafta. Azalma = 16,3 kWh/hafta (≈ %23,9).

Duyarlılık (%60): Şimdi 68,15 × 0,6 = 40,89; öneri 51,85 × 0,6 = 31,11; azalma 9,78 kWh (yine ≈ %23,9). Yüzde değişmez çünkü bütün değerler aynı oranla küçülür; kWh azalması küçülür. (Gerçekte cihazlar farklı oranlarda etiket altında çalışabilir; bu da bir sınırdır.)

Matris: Fanı sıcak günlerde kapatmak “konfor/sağlık: bozulur” → kabul edilmez. Buzdolabı ve güvenlik kaydı öneri dışıdır.

Veri sınırı: TL: tarihli ve kapsamı belli tarife; CO2e: kaynaklı ve yılı belli şebeke salım katsayısı. Sınırlar: etiket gücü üst sınır; kullanım saatleri tahmini; bekleme tüketimi ölçülmedi; mevsim etkisi.

Çıkış sorusu (2 puan): “Hayır. Kapatılamayan (buzdolabı) veya konfor/sağlık için gerekli cihazlar olabilir; güç, süre ve işlev birlikte değerlendirilir.”